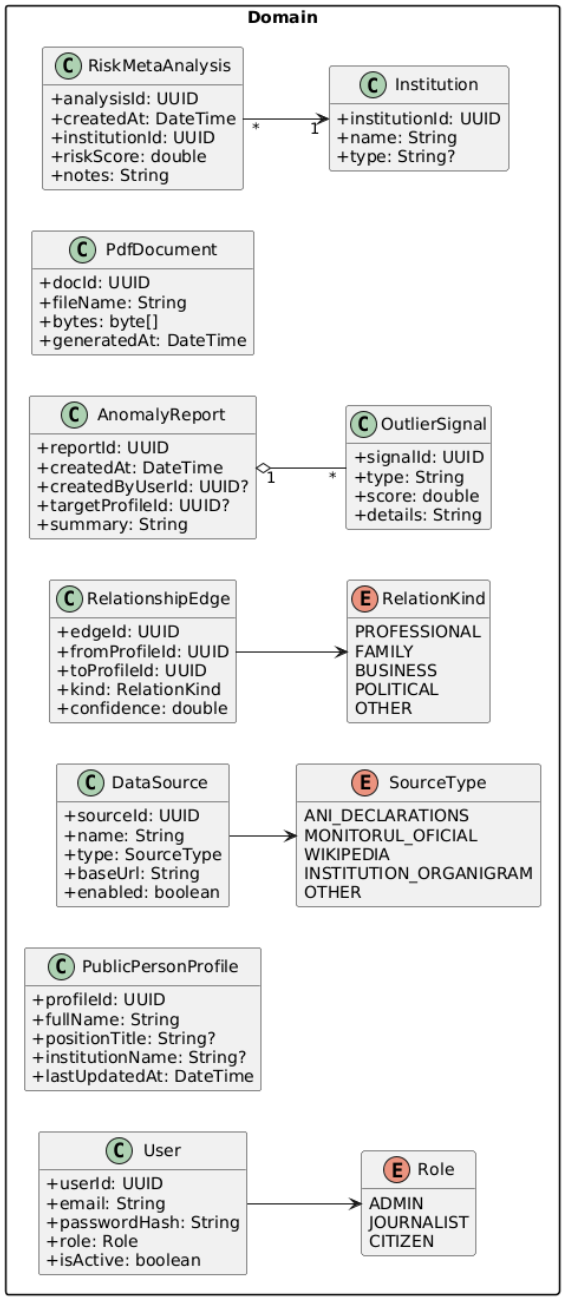
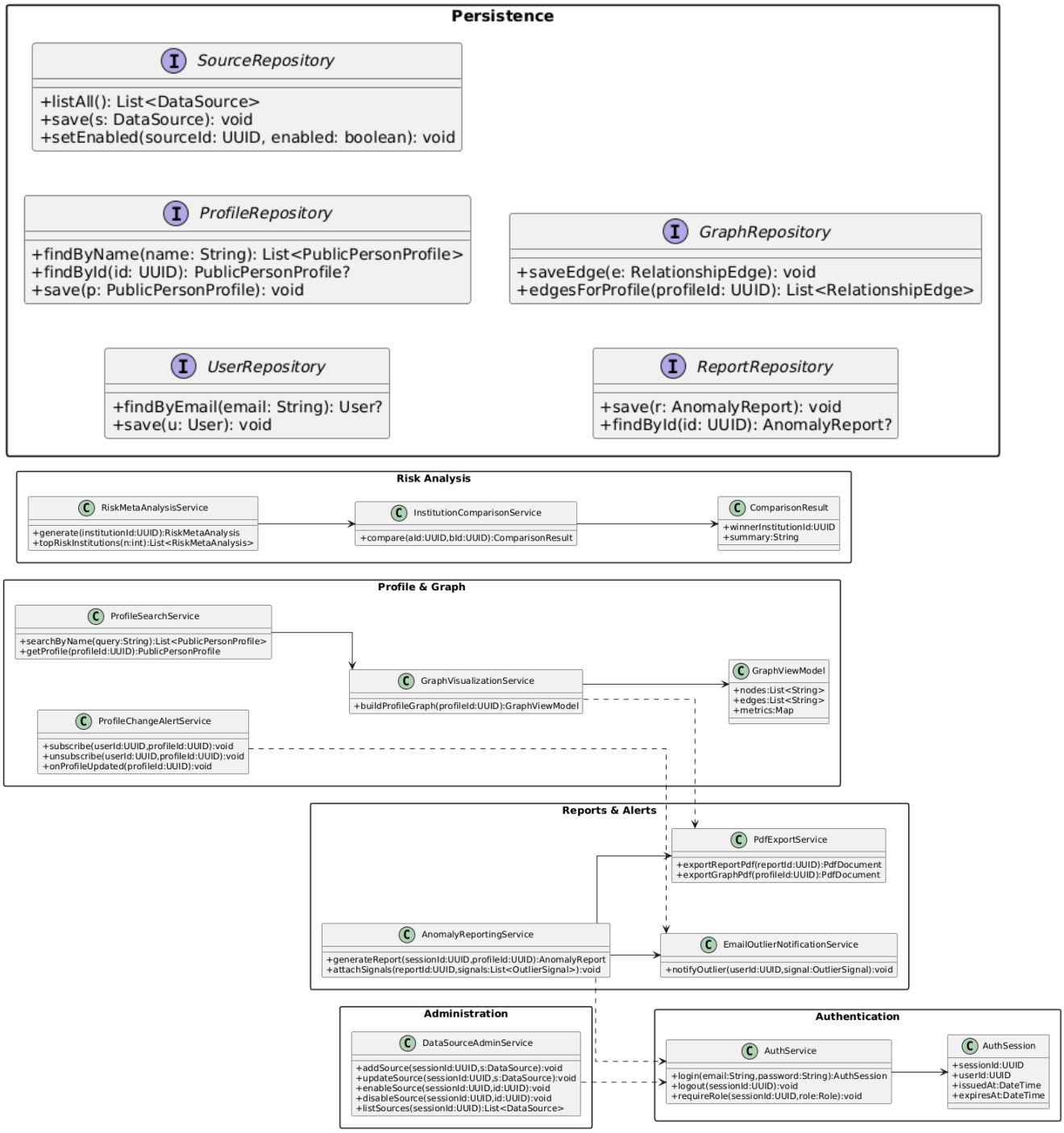
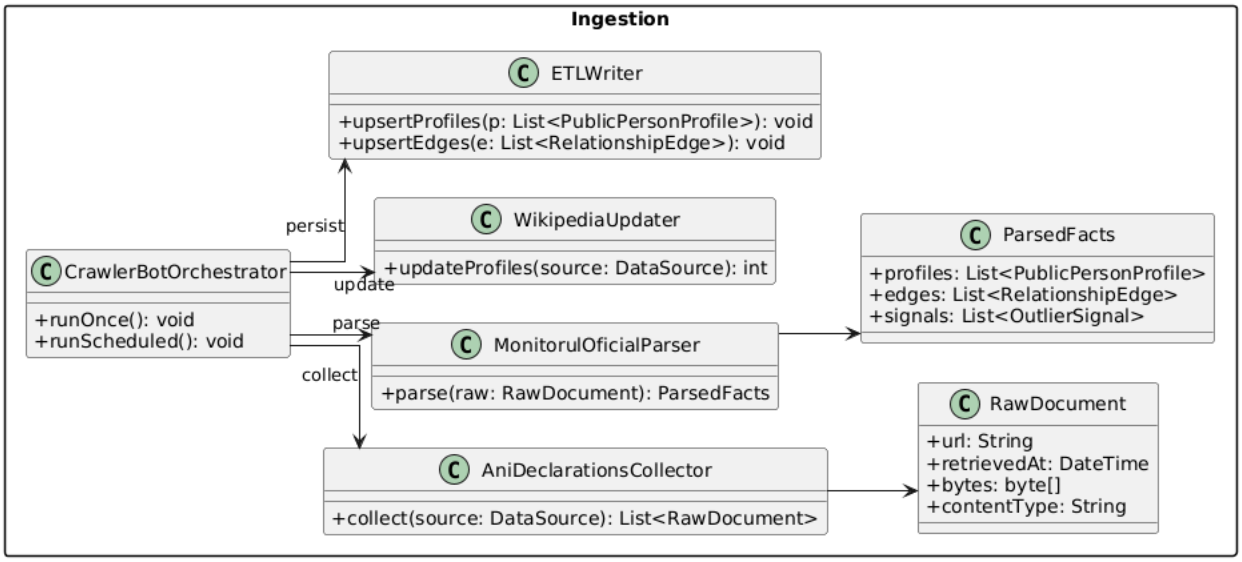
Diagramele claselor




Persistence
SourceRepository
+listAll(): List<DataSource>
+save(s: DataSource): void
+setEnabled(sourceId: UUID, enabled: boolean): void
ProfileRepository
+findByName(name: String): List<PublicPersonProfile>
+findById(id: UUID): PublicPersonProfile?
+save(p: PublicPersonProfile): void
GraphRepository
+saveEdge(e: RelationshipEdge): void
+edgesForProfile(profileId: UUID): List<RelationshipEdge>
UserRepository
+findByEmail(email: String): User?
+save(u: User): void
ReportRepository
+save(r: AnomalyReport): void
+findById(id: UUID): AnomalyReport?
Risk Analysis
RiskMetaAnalysisService
+generate(institutionId:UUID):RiskMetaAnalysis
+topRiskInstitutions(n:int):List<RiskMetaAnalysis>
InstitutionComparisonService
+compare(aId:UUID,bId:UUID):ComparisonResult
ComparisonResult
+winnerInstitutionId:UUID
+summary:String
Profile & Graph
ProfileSearchService
+searchByName(query:String):List<PublicPersonProfile>
+getProfile(profileId:UUID):PublicPersonProfile
GraphVisualizationService
+buildProfileGraph(profileId:UUID):GraphViewModel
GraphViewModel
+nodes:List<String>
+edges:List<String>
+metrics:Map
ProfileChangeAlertService
+subscribe(userId:UUID,profileId:UUID):void
+unsubscribe(userId:UUID,profileId:UUID):void
+onProfileUpdated(profileId:UUID):void
Reports & Alerts
PdfExportService
+exportReportPdf(reportId:UUID):PdfDocument
+exportGraphPdf(profileId:UUID):PdfDocument
AnomalyReportingService
+generateReport(sessionId:UUID,profileId:UUID):AnomalyReport
+attachSignals(reportId:UUID,signals:List<OutlierSignal>):void
EmailOutlierNotificationService
+notifyOutlier(userId:UUID,signal:OutlierSignal):void
Administration
DataSourceAdminService
+addSource(sessionId:UUID,s:DataSource):void
+updateSource(sessionId:UUID,s:DataSource):void
+enableSource(sessionId:UUID,id:UUID):void
+disableSource(sessionId:UUID,id:UUID):void
+listSources(sessionId:UUID):List<DataSource>
Authentication
AuthService
+login(email:String,password:String):AuthSession
+logout(sessionId:UUID):void
+requireRole(sessionId:UUID,role:Role):void
AuthSession
+sessionId:UUID
+userId:UUID
+issuedAt:DateTime
+expiresAt:DateTime



Prompt:

Avem de realizat un proiect intitulat "Tepes AI" care este o aplicatie anti-coruptie pentru jurnalisti si cetateni care vor sa fie informati. Ce ar trebui sa faca: crawlează și extrage informații despre funcționari publici și politicieni din România. Folosește declarații de venit, declarații de conflict de interese, organigrame ale instituțiilor publice, Wikipedia etc. extrage informații despre relațiile profesionale dintre persoane (de ex. X este șeful lui Y), conexiunile dintre ele (X este fratele lui Y) și instituțiile din care fac parte. folosind informații publice precum declarații de avere, declarații de interese și CV-uri publice, identifică automat activități suspecte, cum ar fi bunuri, venituri sau poziții de putere nejustificate de cariera academică sau profesională. vizualizează aceste date și compară persoanele pe baza rangului, veniturilor și cheltuielilor. identifică valori atipice (outliers) – persoane cu prea multe conexiuni sau diferențe mari între venituri și cheltuieli etc. realizează o meta-analiză a instituțiilor publice pentru a identifica serviciile/bunurile publice cu cel mai mare risc de corupție. Sarcina ta este sa generezi niste diagrame UML cu clasele de care ar fi nevoie pentru modelarea acestei aplicatii.

Rezultat:
Raspunsul primului prompt:

Mai jos ai 3 diagrame UML (PlantUML) care acoperă modelarea “Tepes AI” pe straturi: Domeniu (entități + relații), Ingestion/ETL (crawl + extragere + rezolvare entități), Analytics (detecție suspiciuni/outliers + risc instituțional + comparații + vizualizare).

Le poți copia direct în PlantUML.

Avantaje: A generat foarte rapid o baza solida a diagramei.

Dezavantaje: A generat cod cu erori pe care a trebuit sa le modificam dupa.

Prompt 2:

Prima diagrama de plantuml are o eroare de sintaxa la linia 8, cea legata de primul enum. Rezolva aceasta problema astfel incat sa functioneze toate 3 diagramele.

Rezultat:

Ai dreptate: în PlantUML, valorile din enum pot da bătăi de cap când sunt separate cu ; (în unele versiuni/parsere). Cel mai robust e să pui câte o valoare pe linie (fără ;). Am rescris doar enum-urile în diagrama 1 ca să fie compatibilă; diagramele 2 și 3 sunt deja ok, dar ți le las complete, “copy-paste ready”, ca să fie sigur că toate 3 merg.

Avantaje: A reparat erorile de la prima generare.

Dezavantaj: A avut nevoie de un timp mai lung pentru a se gandi la corectarea codului